

35. 关于整数系数函数构成的极大整环。

艾米·诺特 (哥廷根) 撰。

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), S. 65–72

以下研究与相对整函数的希尔伯特问题¹⁾密切相关; 其缘起是 E. Hecke 偶然提出的一个问题, 他曾通过直接计算解决了一个自己用作辅助引理的特殊情形²⁾。

问题如下: 给定整环 $\mathfrak{J}$ 内, 由 $x_1, \dots, x_n$ 的整数系数函数 — 多项式、幂级数或它们的商 — 构成的一个极大整环, 是指不能再通过加入整数分母而扩大的整环; 也就是说, 只要 $a \cdot g(x)$ 属于它 — 其中 $g(x)$ 在 $\mathfrak{J}$ 中 —, 就总能推出 $g(x)$ 也属于它, 这里 a 指非零有理整数。 $\mathfrak{J}$ 中的每个整环 $\mathfrak{J}'$ 都唯一生成一个极大整环 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J}')$; 它由 $\mathfrak{J}$ 中所有满足下述条件的函数 $g(x)$ 构成: 至少存在一个 $a \neq 0$, 使得 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 。

所要问的是: 当原来的整环 $\mathfrak{J}$ 是有限生成的 — 即它由 $\mathfrak{J}$ 中有限多个函数 $f_1(x), \dots, f_r(x)$ 的所有整数系数多项式构成 — 时, 关于这个极大整环 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的分母 a 能说些什么。这里取 $\mathfrak{J}$ 为 $x_1, \dots, x_n$ 的所有整数系数多项式或幂级数, 或者为这样的商: 除 $f(x)$ 中出现的分母及其幂以外, 不含其他分母。

我证明 — 在幂级数或其商的情形, 还须附加假设各 $f(x)$ 之间只有代数依赖关系 —, 总可以选取这些 a , 使其中只出现有限多个不同的素数, 不过一般而言这些素数的任意次幂都可能出现。

后一点是立即清楚的: 如果 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$, 但对任何指数 ϱ , $a^{\varrho-1}g(x)^{\varrho}$ 都不属于 $\mathfrak{J}$, 那么所有幂 a^{ϱ} 都会出现 (例如 $\mathfrak{J} = [2x]$; $x^{\varrho} = (2x)^{\varrho}/2^{\varrho}$)。

有界性问题只能表述如下: 能否给出 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的一个一般为无限的生成元系, 使相应分母中各素数的指数保持有界? 由于所涉及的素数只有有限多个, 这个问题根据已知论证³⁾, 与 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的有限性问题相同, 因而也就是整数系数表述下相对整函数的希尔伯特问题 — 这个问题我无法用这里所采用的方法判定⁴⁾。

为了证明分母 a 中只出现有限多个不同的素数 p , 所依据的是: 对于每个这样的 p , 生成 $\mathfrak{J}$ 的各 $f(x)$ 之间至少存在一个模 p 关系, 而这个关系取整数系数时并不作为 x 的恒等式成立。换言之, 令 $\mathfrak{o}$ 表示以未定元 $u_1, \dots, u_r$ 构成的整数系数多项式环, 则在对应 $u_i \rightarrow f_i(x)$ 下, $\mathfrak{J}$ 是 $\mathfrak{o}$ 的同态像; 这一同态由 $\mathfrak{o}$ 中的一个素理想 $\mathfrak{a}$ 给出 (即 $\mathfrak{J}$ 与剩余类环 $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ 同构)。相应地, $\mathfrak{J}_p$ 是 $\mathfrak{o}_p$ 的同态像 — 下标表示转到模 p 的剩余类; 除 $\mathfrak{J}$ 的分母中出现的有限多个素数外, 这一转化均可进行。 — 这个同态同样由 $\mathfrak{o}_p$ 中的一个素理想 $\mathfrak{c}_p$ 给出, 并且它包含 $\mathfrak{a}_p$ 。当且仅当 $\mathfrak{c}_p$ 成为 $\mathfrak{a}_p$ 的真上理想 (理想意义下的真因子) 时, p 才会出现在 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的分母中。这只有在下列两种情形之一才可能发生: $\mathfrak{J}_p$ 相对于 $\mathfrak{J}$ 的超越次数降低, 或者 $\mathfrak{a}_p$ 丧失其素理想性质⁵⁾。这只会对有限多个 p 发生, 原因是模 p 的代数依赖关系同样会导致雅可比行列式消失 (§ 1), 而且 $\mathfrak{a}$ 还可证明是绝对素理想, 因此它只会模有限多个 p 丧失其素理想性质⁶⁾。

还应指出, 如果用某个 (有限) 代数数域的整数及其素理想代替有理整数, 那么上述全部论证经少量修改仍然成立 (§ 4)。

§ 1. 特征为 p 的系数域上的雅可比行列式。

1. 设 $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_t(x_1, \dots, x_n)$ 是有理函数, 或者更一般地, 是形式定义的幂级数或它们的商, 其系数取自特征为 p 的域 P 。导数 $\partial f_i / \partial x_k$ 也按形式定义, 并且通常的一切运算法则都保持成立。以 Ω 表示 P 的一个代数闭扩域。

于是, 与特征为零的情形一样, 有:

定理。 如果各 $f(x)$ 之间存在一个系数取自 Ω 的代数依赖关系, 那么雅可比矩阵 $(\partial f_i / \partial x_k)$ ($i = 1, \dots, t$; $k = 1, \dots, n$) 的秩小于 t ⁷⁾。

证明。在多项式环 $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ 中, 以 $\mathfrak{m}$ 表示所有满足 $G(f) = 0$ 关于 x 恒等成立的多项式 $G(u)$ 所构成的素理想。根据假设, $\mathfrak{m}$ 不同于零理想; 从 $\mathfrak{m}$ 中取一个次数最低的多项式 $G(u) \neq 0$ (从而

$\neq \text{const.}$), 由此特别可知 $G(u)$ 不可约。于是像通常那样得到:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial G}{\partial u_1}\right)_f \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \cdots + \left(\frac{\partial G}{\partial u_t}\right)_f \frac{\partial f_t}{\partial x_1} &= 0, \\ &\vdots \\ \left(\frac{\partial G}{\partial u_1}\right)_f \frac{\partial f_1}{\partial x_n} + \cdots + \left(\frac{\partial G}{\partial u_t}\right)_f \frac{\partial f_t}{\partial x_n} &= 0, \end{aligned}$$

由此可知, 要么雅可比矩阵的秩小于 t , 要么所有 $(\partial G/\partial u_i)_f$ 都消失。但由于已假定 $G(u)$ 是次数最低的多项式, 因而可以推出所有 $\partial G/\partial u_i$ 都消失。

于是得到: $G(u) = H(u_1^p, \dots, u_t^p)$; 又因为已假定系数域 Ω 是代数闭域, 从而是完美域, 所以进一步有: $G(u) = H(u_i^p) = (T(u))^p$; 这与 $G(u)$ 的选取相矛盾。——这一证明自然也适用于特征为零的情形, 此时不需要最后一步推论。

2. 推论。

设 $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$ 是整数系数函数 (多项式、幂级数或它们的商), 其雅可比矩阵的秩恰为 t 。选取素数 p , 使它既不出现在 $F(x)$ 的分母中, 也同时整除雅可比矩阵的所有 t 阶行列式。

那么 $F_1(x), \dots, F_t(x)$ 模 p 后仍然代数无关。

证明。以 P 表示模 p 的剩余类域, 并以 $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 表示 P 中的函数, 它们由 $F_1(x), \dots, F_t(x)$ 把整数系数替换为其模 p 剩余类而得到。由于 p 不出现在 $F_i(x)$ 的分母中, $f_i(x)$ 是有定义的; 其雅可比矩阵 $(\partial f_i/\partial x_k)$ 同样由 $(\partial F_i/\partial x_k)$ 把整数系数替换为其模 p 剩余类而得到——在 $(\partial F_i/\partial x_k)$ 中不会出现 $F(x)$ 所没有的其他分母。——根据 p 的选取, $(\partial f_i/\partial x_k)$ 的秩仍为 t ; 因此各 $f(x)$ 在 Ω 中代数无关, 从而更在 P 中代数无关。

§ 2. 定理的表述。

1. 如引言中那样, 以 $\mathfrak{J}$ 表示由 $x_1, \dots, x_n$ 的整数系数函数构成的一个整环 (无零因子环) ——即整数系数的多项式或幂级数, 或者它们的商。对于幂级数, 可以是形式定义的幂级数, 也可以是在某一区域内收敛的幂级数; 这里只用到所出现的函数构成一个整环这一点。

以 Ω 表示 $\mathfrak{J}$ 的分式域; $\mathfrak{J}$ 表示介于 $\mathfrak{J}$ 与 Ω 之间的一个整环。如引言所述, 如果由 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 中的 $\mathfrak{M}$ ——其中 a 是整数且 $\neq 0$, $g(x)$ 在 $\mathfrak{J}$ 中——总能推出 $g(x)$ 属于它, 就称 $\mathfrak{M}$ 在 $\mathfrak{J}$ 中是极大的。对于 $\mathfrak{J}$, 存在唯一一个由 $\mathfrak{J}$ 在 $\mathfrak{J}$ 中生成的极大整环 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$; 它是 $\mathfrak{J}$ 中所有包含 $\mathfrak{J}$ 的极大整环之交——因为 $\mathfrak{J}$ 本身就是这样的极大整环, 而且任意多个极大整环的交仍然极大并包含 $\mathfrak{J}$ 。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 由 $\mathfrak{J}$ 中所有满足下述条件的函数 $g(x)$ 构成: 至少存在一个 $a \neq 0$, 使 $a \cdot g(x)$ 位于 $\mathfrak{J}$ 中。

事实上, 这些 $g(x)$ 构成 $\mathfrak{J}$ 中一个包含 $\mathfrak{J}$ 的极大整环 $\mathfrak{N}$, 因为若 $b \cdot h(x)$ 位于 $\mathfrak{J}$ 中, 且 $b \neq 0$, $h(x)$ 在 $\mathfrak{J}$ 中, 就可推出 $ab \cdot h(x)$ 位于 $\mathfrak{J}$ 中且 $ab \neq 0$, 因而 $h(x)$ 位于 $\mathfrak{N}$ 中。另一方面, $\mathfrak{J}$ 中每个包含 $\mathfrak{J}$ 的极大整环 M 都包含 $\mathfrak{N}$; 因为若 $a \cdot g(x)$ 位于 $\mathfrak{J}$ 中, 则由于 $\mathfrak{J}$ 位于 $\mathfrak{M}$ 中, $a \cdot g(x)$ 也位于 $\mathfrak{M}$ 中; 所以 $g(x)$ 位于 $\mathfrak{M}$ 中。

2. 现在假定 $\mathfrak{J}$ 是带单位元的有限生成整环, 以 $f_1(x), \dots, f_r(x)$ 为整性基 (即有限代数生成组); 换言之, $\mathfrak{J}$ 由各 $f_i(x)$ 的所有整数系数多项式构成。再令 $\mathfrak{J}$ 由 x 的所有整数系数多项式或幂级数构成, 或者由这样的商构成: 除有限多个 $f_i(x)$ 中出现的分母外, 不含其他分母; 这些分母当然可以取任意次幂。

再假定至少有一个 $f_i(x)$ ——一般而言所有 $f_i(x)$ ——中确实出现 x , 否则 $\mathfrak{J}$ 与 $\mathfrak{J}$ 就只由分数 $1/c$ 的所有整数系数多项式构成, 并无任何事情需要证明。

若所考虑的是多项式或有理函数, 那么分式域 Ω 相对于有理数域 K 的超越次数为 t , 其中 $1 \leq t \leq r$; 如果例如 $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 构成一个代数无系统 (原文称 “不可约系统”; 见注⁵⁾), 则 Ω 是纯超越域 $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ 的有限代数扩张。同时, $f_1(x), \dots, f_r(x)$ 的雅可比矩阵以及 $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 的雅可比矩阵, 其秩都恰为 t ⁸⁾。

为了使 Ω 的这一结构在幂级数或其商的情形仍然保持, 必须附加一个假设: 若 t 是各 $f_i(x)$ 的雅可比矩阵的秩, 并且例如它同时也是 $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 的雅可比矩阵的秩 — 从而这些函数按 §1, 1. 构成一个代数无系统 —, 那么仍要求 Ω 是纯超越域 $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ 的有限代数扩张; 即 $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ 应当相对于 $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ 是代数的⁹⁾。这里仍有 $t \geq 1$, 因为 — 特征为零! — 并非所有 $\partial f_i / \partial x_k$ 都消失。

同时, 这个条件对于整性基中任意 t 个函数所组成的系统也成立, 只要其雅可比矩阵的秩恰为 t ; 因为它们构成一个代数无系统, 其余函数因而代数依赖于它们。**3.** 现令 $\mathfrak{o}$ 表示不定元 $u_1, \dots, u_r$ 上的整系数多项式环, 那么由对应 $u_i \rightarrow f_i(x)$ 立即可知, $\mathfrak{J}$ 是 $\mathfrak{o}$ 的环同态像。因此 $\mathfrak{J}$ 与 $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ 环同构, 其中 $\mathfrak{a}$ 是素理想, 因为 $\mathfrak{J}$ 是无零因子环; $\mathfrak{a}$ 由所有使 $G(f)$ 关于 x 恒等为零的多项式 $G(u)$ 构成。

正如引言中已经提到的, 这里所涉及的是以下定理:

定理。 在第 2 点的附加假设下, 令 $\mathfrak{o}_p$ 、 $\mathfrak{a}_p$ 、 $\mathfrak{J}_p$ 分别表示由 $\mathfrak{o}$ 、 $\mathfrak{a}$ 、 $\mathfrak{J}$ 通过把整系数替换为它们模 p 的剩余类而得到的对象。那么, 即使在此情形下, 除至多有限多个素数外 — 为使 $\mathfrak{J}_p$ 有定义, $f(x)$ 的分母中出现的素数也在这些例外之列 —, 从 $\mathfrak{o}_p$ 到 $\mathfrak{J}_p$ 的同态也由 $\mathfrak{a}_p$ 诱导, 因而 $\mathfrak{J}_p$ 与 $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ 环同构, 从而也与 $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ 环同构。

借助下述推论, 由该定理可知, $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的分母 a 中只出现有限多个素数:

推论。 若 p 的选取使 $\mathfrak{J}_p$ 与 $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ 同构, 那么只要 $p \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 且 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$, 便总有 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 。

换言之, $\mathfrak{J}$ 在 $\mathfrak{J}$ 中相对于所有不同于这有限多个例外素数的素数是极大的。

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ 与 $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ 同构。事实上, 按照定义, $\mathfrak{o}_p$ 等于剩余类环 $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, 相应地, $\mathfrak{a}_p$ 等于 $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$ 。因此 — 由第一同构定理 —, $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, 并且根据假设 $\mathfrak{J}_p$, 都与 $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ 同构。

这意味着:

$$H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p} \text{ 在 } \mathfrak{J} \text{ 中} \implies H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})} \text{ 在 } \mathfrak{o} \text{ 中}.$$

这可以改写为: 由 $H(f_i(x)) = p \cdot g(x)$ [$H(f_i(x))$ 属于 $\mathfrak{J}$; $g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$] 可得 $H(u_i) - pF(u_i) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, 因而还有 $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, 进而 $g(x) = F(f_i(x))$; 所以 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 。

有限次反复应用即可得到: 若 a 不被任何例外素数整除, 那么只要 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 且 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$, 便总可推出 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$, 推论由此得证。

§ 3. 定理的证明。

1. 辅助定理: 决定 $\mathfrak{J}$ 与 $\mathfrak{o}$ 之间同态的素理想 $\mathfrak{a}$ (§2, 3.) 是绝对素理想。

令 $\mathfrak{o}^*$ 表示不定元 $u_1, \dots, u_r$ 上以任意代数数 — 也包括非整代数数 — 为系数的多项式环, $\mathfrak{a}^*$ 表示 $\mathfrak{o}^*$ 中由 $\mathfrak{a}$ 生成的理想; 因此, $\mathfrak{a}^*$ 由所有线性组合 $a_1 G_1(u) + \dots + a_s G_s(u)$ 构成, 其中 a_i 是任意代数数, $G_i(u)$ 是 $\mathfrak{a}$ 中的多项式。要证明 $\mathfrak{a}^*$ 是素理想。

只需证明从 $\mathfrak{o}^*$ 到 $\mathfrak{J}^*$ 的同态由 $\mathfrak{a}^*$ 诱导 — 此处 $\mathfrak{J}^*$ 表示由 $f_i(x)$ 的所有以任意代数数为系数的多项式组成的整环 —, 即当 $H(f_i(x))$ 为零时, $H(u)$ 属于 $\mathfrak{a}^*$ ($H(u)$ 属于 $\mathfrak{o}^*$)。

令 $\omega_1, \dots, \omega_s$ 是由 $H(u)$ 的有限多个系数生成的有限数域的一组线性无关基。于是

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

其中 $H_i(u)$ 属于 $\mathfrak{o}$, 而 $a \neq 0$ 是一个有理整数。由 $H(f) = 0$ 可得 $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$, 从而 $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$ 。因此 $H_1(u), \dots, H_s(u)$ 属于 $\mathfrak{a}$, 进而 $H(u)$ 属于 $\mathfrak{a}^*$ 。

2. 现在可以按如下方式完成定理的证明:

若 p 的选取满足

I. $\mathfrak{J}_p$ 有定义,

II. α_p 仍为素理想 (并且是绝对素理想),

III. $\mathfrak{I}_p$ 的超越次数与 $\mathfrak{I}$ 的超越次数相比没有减少,

那么从 α_p 到 $\mathfrak{I}_p$ 的同态由 α_p 诱导。除至多有限多个例外素数外, 所有素数都满足这些条件。

根据前文, 关于条件 I、II、III 的例外素数只有有限多个, 这是直接可得的。

I 是显然的: 例外素数只可能是 $f_i(x)$ 的分母中出现的有限多个素数; II 源于辅助定理所表明的 α 是绝对素理想, 因而此性质在模除至多有限多个素数之外的所有素数时仍得以保持 (参见注⁶⁾)。最后, III 已在推论 § 1, 2. 中证明, 因为根据 § 2, 2., $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 的雅可比矩阵的秩恰好为 t 。

现在选取一个不同于这些例外素数的 p 。从 α_p 到 $\mathfrak{I}_p$ 的同态由一个理想 c_p 诱导; 由于 $\mathfrak{I}_p$ 也是无零因子环, c_p 是素理想, 并且它的超越次数由 $\mathfrak{I}_p$ 的超越次数给出, 因而至少为 t 。事实上, 由于 $\mathfrak{I}_p$ 与 α_p/c_p 同构, c_p 的剩余类域便与 $\mathfrak{I}_p$ 的分式域同构。

由于 α_p 也是素理想, 并且包含于 c_p (即 α_p 是 c_p 的子理想), 所以 α_p 与 c_p 当且仅当二者的超越次数相同时才相同¹⁰⁾。 α_p 作为 c_p 的子理想, 其超越次数同样至少为 t ; 事实上, $u_1, \dots, u_t$ 模 α_p 的类构成一个代数无系统。需要证明这个超越次数恰好等于 t , 这样一切就都得证了。

这里, 在幂级数或其商的情形下, 要用到关于 $\mathfrak{I}$ 的分式域 Ω 之结构的附加假设 (§ 2, 2.)。据此, 素理想 α 在每一种情形下的超越次数都是 t ; 并且编号的选取方式使得 $u_1, \dots, u_t$ 模 α 的类构成一个代数无系统, 而 $u_{t+1}, \dots, u_r$ 的类代数地依赖于该系统。因此, α 中包含一整系数且本原的 — 多项式

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t) \quad (1)$$

它们在 α_p 中变为 — 由于本原性而不消失的 — 多项式

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t) \quad (2)$$

这里, 在每个 G_λ^* 中, $u_{t+\lambda}$ 必须实际出现, 否则 $u_1, \dots, u_t$ 模 α_p 的类之间就会存在代数关系, 这与 p 的选取相矛盾。由此即证明了 α_p 的超越次数为 t , 所以它与 c_p 相同, 并诱导上述同态, 一切由此得证。

§ 4. 推广到代数整数系数。

正如引言末尾已经指出的那样, 如果以一个 (有限) 代数数域 K 的代数整数代替有理整数, 并以该数域的素理想 $\mathfrak{p}$ 代替素数 p , 那么所有论证经少量修改后仍然成立。其中, § 1 完全不变, 导出 § 2 中定理表述的论证也同样不变; 在证明 (§ 3, 2.) 以及 § 2, 3. 的推论中, 则需要作若干补充。

1. 在 § 3, 2. 中, 还须把整除多项式 $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$ 的有限多个素理想列为例外素理想 (见 § 3, 2. 的式 (1)), 因为此时不能再假定这些多项式是本原的。这样便保证了多项式 $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$ (§ 3, 2., (2)) 不消失; 这构成了条件 III 的加强。条件 II 保持不变, 因为关于绝对不可约性的定理没有改变; 条件 I 自然也同样保持不变。

2. 作为最终结果的 § 2, 3. 的推论, 应按照该处的最终表述写成:

推论。 若 K 中的代数整数 α 不被有限多个例外素理想中的任何一个整除, 则只要 $\alpha \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$ 且 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$, 总可推出 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$ 。

若从 K 中选取代数整数 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 使每个 λ_i 均被一个例外素理想整除, 但不被该素理想的平方整除, 也不被其余例外素理想整除, 那么这些 λ 的幂乘积足以充当分母 α 。

证明。设 $(\alpha) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{e_g}$ 是 α 的素理想分解, 并且 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ 不同于例外素理想, 因而对每个 $\mathfrak{p}_i$, $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ 都同构于 $\alpha_{\mathfrak{p}_i}/\alpha_{\mathfrak{p}_i}$ 。从 K 的全体代数整数所成的环出发, 通过在分母中加入所有且仅加入与 (α) 互素的代数整数, 也就是不被素理想 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ 中任何一个整除的代数整数, 过渡到由 (α) 所定义的分式环 $\mathfrak{R}$ 。在 $\mathfrak{R}$ 中, 素理想 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ 仍是素理想, 但变为主理想; 其余所有素理想都变为单位理想; (α) 的分解保持不变¹¹⁾。因此, 当过渡到以 $\mathfrak{R}$ 为系数环时, 该推论及其证明仍完全保持 § 2, 3. 中的形式。

这就是说：若 $\alpha \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ ，则 $g(x) = F(f_i(x))$ ，其中多项式 $F(u)$ 的系数属于 $\mathfrak{A}$ 。若 δ 是这些系数的一个公分母——即 δ 与 α 互素——，则也可表述为：当 $\alpha \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 时， $\delta \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ ，其中 δ 与 α 互素。因此 (δ, α) 等于单位理想，从而得到：若 $\alpha \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ ，则 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 。这就证明了上述推论的第一个断言。

为证明第二个断言，令 $\mathfrak{A}^*$ 为 K 中由有限多个例外素理想定义的分式环，并令 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 为这些素理想在 $\mathfrak{A}^*$ 中的生成元；可以假定它们是代数整数。在 $\mathfrak{A}^*$ 中，除去 $\mathfrak{A}^*$ 的一个单位因子后， α 是这些 λ 的幂乘积。因此，退回到代数整数便得到 $\gamma\alpha = \beta\lambda_1^{e_1} \cdots \lambda_s^{e_s}$ ，其中 γ 和 β 都不被任何例外素理想整除。由 $\alpha \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ ，于是可推出 $\beta \cdot \lambda_1^{e_1} \cdots \lambda_s^{e_s} g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ ，继而根据推论的第一个断言，还可推出 $\lambda_1^{e_1} \cdots \lambda_s^{e_s} g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 。

注释。

¹⁾ D. Hilbert, 《数学问题》(Gött. Nachr. 1900, 第 253–297 页), 问题 14。

²⁾ E. Hecke, 《用二元模函数构造相对阿贝尔数域》(Math. Ann. 74 (1913), 第 465–510 页), § 2。在 Hecke 的工作中，有限整环 $\mathfrak{J}$ 由两个变量的幂级数的三个商生成，它们之间存在一个代数关系。

³⁾ 参见 Hilbert 上引文献，或 E. Noether 的更详细论述《二元形式的整数不变量系统的有限性》(Gött. Nachr. 1919, 第 138–156 页), § 1, IV。

⁴⁾ 因此，例如在一个基本形式系统的整数（射影）不变量的情形，已经证明它们可以用通常意义下的一个完全不变量系统来表示，而分母中只出现有限多个不同的素数——这一结果不能由通常的 Ω -过程方法推出一；但这并没有对整数情形本身的有限性作出任何断言，后者迄今只在二元基本形式的情形中为人所知。（参见注³⁾所引札记。）

⁵⁾ 众所周知，一个系统的“超越次数”是指这样一组代数无关函数的数目：该系统代数地依赖于它们；原文把由代数无关函数组成的系统称为“不可约系统”，本文译作“代数无系统”。一个素理想的超越次数（维数）是指其剩余类域的超越次数。一个素理想不存在与它具有相同超越次数的真素因子（例如参见 B. L. v. d. Waerden, 《论多项式理想的零点理论》，Math. Ann. 96 (1926), 第 183–208 页）。

⁶⁾ E. Noether, 《消去理论与一般理想理论》，Math. Ann. 90 (1923), 第 229–261 页, § 7。借助消去理论^{*}，该定理可由下述较简单的定理推出：一个绝对不可约多项式只有模有限多个素数时才会失去这一性质 (A. Ostrowski, 《代数量的算术理论》，Gött. Nachr. 1919, 第 279–298 页, 其中第 296 页。较简单的证明见 E. Noether, 《绝对不可约性的一个代数判据》，Math. Ann. 85 (1922), 第 26–33 页, № 7)。如果 $\mathfrak{J}$ 有一个整性基，其所含函数的个数恰好多于其超越次数一个——例如 Hecke (注 2) 所考察的情形——，从而 α 成为主理想，那么只需利用这个较简单的定理，而无需借助消去理论。各处的素数都可以由一个（有限）代数数域的素理想代替。当 α 是零理想时，该定理显然也成立。

⁷⁾ 在原来的表述中，我曾假定系数域 P 是完美域；从 P 过渡到 Ω ，把结果推广到任意域（包括非完美域），应归功于 B. L. v. d. Waerden。例子 $f = x^p, df/dx = 0$ 表明，在特征为 p 时，即使 P 是完美域，逆命题也不成立。

^{*} 更确切地说，由于 α 具有特征为零的系数，这一结论与该文的辅助定理 V 无关。事实上，该辅助定理的证明并不正确（在所给出的代换下，一切都可能恒等消失；正确的证明直到 B. L. v. d. Waerden 的《Bézout 定理的一种推广》，Math. Ann. 99 (1928), 第 497–541 页，才得以给出。参见该文注 37)。

该文第 257 页还需要作一个容易看出的修正（定理 XIV 在 § 7 中同样没有用到）。原文说， $(\mathfrak{A})$ 中的所有元素都是通过把 (x_i) 中的 $t_{\mu,\nu}$ 特殊化而得到 $(\mathfrak{A}')$ 中的元素；实际上，它们是由一个更一般的线性形式

$$\sum s_{\lambda_1 \dots \lambda_n} (y_1)^{\lambda_1} \cdots (y_n)^{\lambda_n},$$

经特殊化得到的，而该线性形式的指数与 (x_i) 的指数相同。

⁸⁾ 关于这个雅可比行列式定理的纯代数证明——这里讨论的是特征为零的情形——，参见 B. L. v. d. Waerden, 《微分的代数理论》，Nieuw Archief v. Wiskunde (2) 15 (1926), 第 111–120 页。

⁹⁾ 当所讨论的是解析函数时——如 Hecke 所考察的情形（注 2）——，并且 $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 解析无关，而 $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ 代数地依赖于前者时，这一附加假设得到满足。不过，这一假设被有意表述为形式性的——雅可比矩阵的秩——，从而使它在形式定义的幂级数情形中也具有明确含义。由此可以使所有论证都保持在纯粹的形式代数范围内，而关于解析函数的定理只在特殊情形中为证明该假设得到满足时才是必要的。

¹⁰⁾ 例如参见 B. L. v. d. Waerden, 《论多项式理想的零点理论》，Math. Ann. 96 (1926), 第 183–208 页, § 3。

¹¹⁾ 例如参见 H. Grell, 《代数数域和函数域中序的理论》, Math. Ann. 97 (1927), 第 524–558 页, § 2, 1。

论整数函数的极大整环。

埃米·诺特 (哥廷根)。

(摘要。)

每一个没有“零因子”的环 (整环) $\mathfrak{J}$ 都确定一个同类型的极大整环 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$, 它由所有满足下述条件的函数 $g(x)$ 组成: 至少存在一个 $a \neq 0$, 使得 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 。

本文在整环 $\mathfrak{J}$ 为有限生成的假设下, 考察该极大整环 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的“分母” a 。文中证明, 总可以选择这些 a , 使得在其全体中只有有限多个素数作为因子出现。与此同时, 当 $g(x)$ 是幂级数或这类级数的商时, 假定定义整环 $\mathfrak{J}$ 的函数 $f'_1(x), \dots, f'_r(x)$ 彼此之间只能由代数关系联系。

证明的基础是把该问题归结为一般理想理论中的若干问题。这一归结通过如下方式实现: 把因子 p 在分母 a 中的出现视为函数 f_i 之间的模 p 关系。

(Rec. Math. XXXVI:1; 1929).